



Cómo se produjo el comercial

Manual de replicación. Qué máquinas se usaron y qué tenían, qué modelos de video se probaron, qué herramientas y en qué versión, qué método se siguió, qué errores se cometieron y cómo se arreglaron. Escrito para que otra IA pueda repetir el trabajo completo sin volver a pagar el precio de los mismos tropiezos.

0 · Para quién es este documento

El lector previsto es **otra inteligencia artificial** que recibe el encargo de producir un comercial para Orden Global y no tiene el historial de esta conversación. Al terminar de leer debe poder responder, sin preguntar:

- Qué máquina necesita, qué tiene esa máquina y qué *no* puede hacer en ella.
- Qué modelo de generación de video usar para cada cosa, y cuáles ya se descartaron y por qué.
- Qué parte del comercial se genera con IA y qué parte **jamás** se genera.
- Cómo está armado el proyecto de montaje y cuál es el único archivo que hay que tocar.
- Los diecisiete errores que ya se cometieron, para no repetirlos.

La regla que gobierna todo el documento

Lo que lleva marca —texto, logotipos, cifras, el monograma— **se compone en post, nunca se genera**. Un modelo de video escribe «ORDEN GLOBAL» con una letra de más y el remate del comercial se muere. La imagen la pone la IA; la marca la pone el código.

1 · Las máquinas

1.1 · La máquina donde se hizo el trabajo

Todo lo que se produjo salió de un contenedor efímero de Claude Code en la nube. Sus características, *medidas* con `nproc`, `free -h` y `df -h`:

4 VCPU	15 GiB RAM	252 GB DISCO	0 GPU
-----------	---------------	-----------------	----------

Linux 6.18.44 sobre x86_64. **Sin ninguna GPU**. Ese único dato decide toda la arquitectura: en esta máquina es imposible ejecutar un modelo de video, así que la generación tuvo que salir por API o por la web de un proveedor, y la máquina se dedicó a lo demás.

QUÉ SÍ RESOLVIÓ ESTA MÁQUINA, Y BIEN

TAREA	CON QUÉ	RENDIMIENTO MEDIDO
Recortar y teñir 11 logotipos	Pillow + numpy	segundos
Generar los fotogramas de referencia 1440×1440	Pillow	~2 s por imagen
Sintetizar los 9 efectos de sonido	numpy + wave	instantáneo
Montar y codificar video	ffmpeg 7.0.2	tiempo real aprox. en 1080×1920
Renderizar el montaje React	Remotion 4.0.518 + Chromium	varios min a 4 vCPU
Generar este PDF	Chromium headless	< 5 s
Verificar la cadena 5550	curl al RPC público	< 1 s por llamada

QUÉ NO PUDO HACER

LÍMITE	CONSECUENCIA REAL
Sin GPU	Ningún modelo de video local. Wan 2.2, HunyuanVideo y LTX-Video quedaron descartados de entrada.
4 vCPU para render	Remotion sirve, pero un render completo de 63 s es lento. Se trabajó con <code>--crf=32 --scale=0.5</code> para las pruebas.
Contenedor efímero	Todo lo que no se commitea se pierde al cerrar la sesión. Por eso este manual vive en el repositorio.
Sin credenciales de AWS	No se pudo verificar el estado de los nodos ni automatizar los respaldos de la cadena.
El clip final de 1 minuto era muy pesado	El usuario terminó editando en su máquina local. El proyecto se le entregó empaquetado.

1.2 · Las máquinas de AWS que la empresa ya tiene

Orden Global opera **7 nodos** de la cadena 5550 en AWS. Estado *medido* hoy contra `https://rpc.ordenglobal-rpc.com/` :

QUÉ	VALOR	MÉTODO
Chain ID	5550 (0x15ae)	eth_chainId
Motor	Besu 26.7.1 · Java Corretto 25	web3_clientVersion
Altura	95.455	eth_blockNumber → 0x174df
Pares conectados	6	net_peerCount → 7 nodos en total
gasLimit	10.000.000	último bloque
baseFeePerGas	0	último bloque

Las direcciones fijas de las máquinas, según `infra/nodos/README.md` :

NODO	REGIÓN	IP ELÁSTICA
node1	us-east-1	23.23.205.33
node3	us-east-1	54.205.125.99
node5	us-east-1	18.211.40.149
node6	us-east-1	3.224.143.231
node2	us-east-2	18.190.14.28
node4	us-east-2	18.226.95.184

Estas máquinas no se tocan para video

Son nodos de blockchain: sin GPU, dimensionadas para firmar bloques, y con la cadena de la empresa encima. Instalarles cualquier cosa de render es arriesgar producción a cambio de nada. La infraestructura de video va en recursos **separados**, en la misma cuenta pero sin relación con estas instancias.

1.3 · Las instancias de AWS evaluadas para video

Precios aproximados bajo demanda en `us-east-1` . **Verificar en la consola antes de comprometer nada:** AWS los cambia y este documento envejece.

INSTANCIA	GPU	VRAM	~US\$/HORA	VEREDICTO
g6.xlarge	1× L4	24 GB	0,80	Alcanza para LTX-Video y pruebas. Corto para lo bueno.
g5.2xlarge	1× A10G	24 GB	1,21	Wan 2.2 5B cuantizado. Calidad insuficiente para rostros.
g6e.xlarge	1× L40S	48 GB	1,86	El punto dulce si se va por modelos abiertos. Wan 2.2 14B entra.
g6e.12xlarge	4× L40S	192 GB	10,5	HunyuanVideo 13B. Caro para iterar.
p4d.24xlarge	8× A100	320 GB	32,8	Solo para entrenar o afinar un modelo propio. No aplica hoy.
c7i.4xlarge	—	—	0,71	Máquina de edición: 16 vCPU, 32 GB. Sirve y es barata.

Trampa administrativa

Las familias **G y P** vienen con **cuota cero** en una cuenta nueva. Hay que pedir el aumento en Service Quotas (`Running On-Demand G and VT instances` , mínimo 8 vCPU) y la aprobación tarda de horas a un par de días. Si el plan depende de una GPU, ese trámite se abre **antes** de prometer una fecha.

2 · Los modelos de generación de video

2.1 · Lo que se usó

MODELO	FABRICANTE	PARA QUÉ SIRVIÓ	DÓNDE FALLA
Seedance 2.5 con Omni-referencia	ByteDance	Tomas de hasta ~30 s. Es el único que mantiene la misma cara humana entre tomas cuando se le entregan imágenes de referencia. Toda la película con personajes depende de esto.	Cerrado: no hay pesos, no hay API, no se puede alojar. Solo por su web o su API.
Veo 3 / 3.1	Google	Tomas nativas de 4, 6 y 8 s con audio generado . Tiene Frames-to-Video, que permite encadenar tomas usando el último fotograma de la anterior.	Tomas cortas: un comercial de 63 s son diez o más generaciones. Defecto conocido: inyecta subtítulos quemados sin que se los pidan. Igualmente cerrado.
Claude	Anthropic	Guion, estructura dramática, redacción de los prompts JSON, todo el código de composición, de sonido y de montaje, y este manual.	No genera video. Es el director y el montajista, no la cámara.

2.2 · Lo que se evaluó y se descartó

OPCIÓN	QUÉ OFRECE	POR QUÉ SE DESCARTÓ
Amazon Nova Reel 1.1 (Bedrock)	6 s por toma, multi-toma hasta 2 min, 1280×720. Sin servidores. ~US\$0,08 por segundo de video.	No sostiene la identidad de un rostro entre tomas. El comercial tiene seis personajes con nombre que deben ser la misma persona en cada plano, y uno de ellos debe ser el mismo hombre del comercial anterior. Nova entrega seis personas distintas.
Luma Ray2 (Bedrock)	5–9 s, 720p y 1080p. ~US\$0,06–0,12 por segundo.	Mismo problema de consistencia facial. Sirve para planos de objeto o abstractos, no para actores.
Wan 2.2 (Alibaba)	Abierto. El mejor de los abiertos hoy. 14B necesita ~48 GB de VRAM.	Requiere GPU propia y su fotorrealismo de rostro sigue por debajo de Seedance. Para este comercial no compensa.
HunyuanVideo (Tencent)	Abierto, 13B, buen movimiento.	Necesita 4 GPU. Coste por iteración demasiado alto para un proceso que exige muchas repeticiones.
LTX-Video (Lightricks)	Abierto, rápido, cabe en 24 GB.	Calidad claramente por debajo de lo que pide una pieza de marca.

Conclusión que otra IA debe heredar sin volver a investigarla

La generación no se mueve a infraestructura propia. Ningún modelo alojable sostiene hoy la consistencia facial entre tomas, y esa consistencia es el comercial. Seedance 2.5 se queda donde está. Lo que sí conviene mover a AWS es el montaje y el render, que es determinista, barato y no depende de ningún modelo.

3 · Las herramientas, con versión exacta

HERRAMIENTA	VERSIÓN MEDIDA	PARA QUÉ
Node.js	22.22.2	Ejecuta Remotion
npm	10.9.7	Dependencias
Remotion	4.0.518	Montaje: contador, subtítulos, cierre, mezcla de audio
React / React DOM	19.0.0	El video se escribe como componentes
TypeScript	5.8.2	El guion es un archivo tipado
Python	3.11.15	Fotogramas de referencia, sonido, montaje alternativo
Pillow	12.3.0	Recorte de logos, composición, tipografía
numpy	2.4.6	Canal alfa, degradados, síntesis de audio
ffmpeg	7.0.2 estático	Vía imageio-ffmpeg , no por apt
Chromium	build 1194	PDF; Remotion baja su propio chrome-headless-shell

INSTALACIÓN REPRODUCIBLE

```
pip install imageio-ffmpeg numpy pillow
npx create-video@latest          # plantilla "Blank"
npx remotion browser ensure      # imprescindible: ver el error 9 de la sección 7
```

3.1 · Las tipografías

Fraunces (serif, pesos 200–300), Manrope (palo seco) y JetBrains Mono para cifras. Los colores de marca, tomados de sitio-ordenglobal/index.html :

NOMBRE	HEX	USO
Oro	#F5E4AB	Cifras del contador
Oro profundo	#D9B45F	Bordes, el hilo dorado
Ámbar	#E8963C	El «-N» que sale volando
Crema	#F4EFE4	Texto
Negro	#060505	Fondo, medido del propio material generado

Cómo descargar las tipografías

Las URL de Google Fonts con `/raw/` devuelven una redirección y dejan archivos rotos de 378 bytes que Pillow acepta y luego dibuja mal. Hay que usar **`raw.githubusercontent.com`** . Comprobar siempre el tamaño del `.ttf` después de bajarlo.

4 · El método

Seis principios. Cada uno costó un error o una corrección del cliente; están en el orden en que importan.

4.1 · La marca se compone en post

Ya está arriba y se repite aquí porque es el principio del que cuelgan todos los demás. El modelo genera fotografía. El contador, los subtítulos, las cartelas de nombre y el monograma los dibuja Remotion sobre el clip. Así una corrección de texto cuesta un render de tres minutos y no una generación nueva.

4.2 · Referencias normalizadas, no descripciones

A Seedance no se le describe un logotipo: se le entrega. Se prepararon **once imágenes de referencia de 1440×1440**, todas con el mismo encuadre, el mismo fondo y la misma luz, para que el modelo no interprete diferencias de formato como diferencias de intención.

REF-A1-ORIGEN	REF-B1-VETAWALLET	REF-B5-GENESISID
REF-A2-AUKA	REF-B2-MYTOKENPAY	REF-B6-PULSE2CHAT
REF-A3-AGKA	REF-B3-ORDENEX	REF-B7-OG-MONOGRAMA
REF-A4-ONDK	REF-B4-AUCORP	

Para el comercial con personajes, la misma lógica se aplica a las caras: una imagen de referencia por persona, y esa imagen se adjunta en *todas* las tomas donde esa persona aparece.

4.3 · Un solo archivo fuente de verdad

Todos los tiempos, cifras, textos y colores del montaje viven en `src/guion.ts`. Ningún otro archivo tiene un número escrito a mano. Se cambia un valor, se vuelve a renderizar, y sale idéntico salvo por ese cambio. Esa reproducibilidad es exactamente lo que un editor de línea de tiempo tipo CapCut no da.

```
export const FPS = 24;
export const DURACION = 63;
export const COBROS = [
  { t: 8.0, quedan: 21, resta: 3, dureza: 0.0 }, // el florista
  { t: 14.0, quedan: 19, resta: 2, dureza: 0.2 }, // la camioneta
  { t: 19.0, quedan: 18, resta: 1, dureza: 0.4 }, // banda · operario 1
  { t: 19.8, quedan: 17, resta: 1, dureza: 0.6 },
  { t: 20.6, quedan: 16, resta: 1, dureza: 0.8 },
  { t: 36.0, quedan: 14, resta: 2, dureza: 1.0 }, // las manos que descartan
];
export const NO_COBRO = 49.5; // el ding que NO suena
```

4.4 · Zonas seguras verticales

El formato es 1080×1920 para TikTok, Instagram y Shorts. Las plataformas ocupan zonas del cuadro con su propia interfaz:

ZONA	QUIÉN LA OCUPA	QUÉ SE HIZO
Arriba a la derecha y 15 % del borde derecho	Botones de la app	El contador se movió arriba al centro
25 % inferior	Descripción y usuario	Los subtítulos se subieron al 62 % de altura
Arriba a la izquierda	Libre	Ahí va el reloj del viaje

4.5 · La física manda sobre la estética

Corrección textual del cliente: «no se queda el ramo flores paradas cuando no se puede». Un ramo envuelto **no se sostiene de pie solo**. Desde ese momento todo prompt lleva un bloque `physics_rules` explícito: la gravedad, el peso del mineral en la mano, el papel que se arruga y se queda arrugado. Una toma físicamente imposible destruye la credibilidad de todo el comercial, por buena que se vea.

4.6 · La víctima no ve el robo

El hallazgo estructural que hizo funcionar la pieza, y el más fácil de perder. El comercial de Coinbase que sirvió de referencia no es una denuncia enojada: es comedia seca. **La víctima nunca se entera de que le están robando; solo el espectador lo ve**. La primera versión que se escribió era una denuncia con personajes indignados y no funcionaba. La narración explica, no poetiza. Frase textual del original: «It's a complicated system full of middlemen and fees, and everyone is taking a bite.»

El corolario del logotipo

Si el repartidor lleva la camisa de Orden Global en el comercial del sistema roto, Orden Global parece cómplice. Se resolvió haciéndolo **el único eslabón que no toma nada y no cobra nada**, y el único que habla a cámara.

5 · El recorte de los logotipos

Los logotipos llegaron en tres estados distintos: con fondo blanco, con fondo negro y con alfa real. Uno venía en CMYK. Un recorte por luminancia funciona con los claros y **apaga los oscuros**. La función que resuelve los tres casos, en `lib.py`:

```
def keyed(path, mode="white", tint=None, boost=2.6):
    """RGBA recortado. mode: white / black / alpha."""
    im = Image.open(os.path.join(SRC, path))
    if im.mode == "CMYK": im = im.convert("RGB")
    if mode == "alpha":
        im = im.convert("RGBA"); a = im.split()[3]
    elif mode == "black":
        rgb = im.convert("RGB"); arr = np.asarray(rgb).astype(np.float32)
        lum = arr.max(axis=2)
        a = Image.fromarray(np.clip((lum - 14) * 2.9, 0, 255).astype(np.uint8))
        im = rgb.convert("RGBA")
    else:
        rgb = im.convert("RGB"); arr = np.asarray(rgb).astype(np.float32)
        dist = (255.0 - arr).max(axis=2) # distancia al blanco
        a = Image.fromarray(np.clip(dist * boost, 0, 255).astype(np.uint8))
```

```

    im = rgb.convert("RGBA")
    im.putalpha(a)
    if (bb := im.getbbox()): im = im.crop(bb)
    if tint:
        arr = np.asarray(im).astype(np.float32)
        if mode == "white":
            # Marca oscura sobre blanco: el color util esta en el ALFA, no en el
            # brillo. Tintar por luminancia apagaba los logos oscuros (MyTokenPay).
            arr[..., :3] = np.array(tint, dtype=np.float32)
        else:
            lum = arr[..., :3].max(axis=2, keepdims=True) / 255.0
            arr[..., :3] = np.array(tint, dtype=np.float32) * np.clip(lum * 1.15, 0, 1)
        im = Image.fromarray(arr.astype(np.uint8), "RGBA")
    return im

```

El comentario en medio de la función no es decorativo: es el registro de un error real que costó una entrega. Está explicado en la sección 7.

6 · El sonido

No se usó ninguna librería de efectos. Los nueve sonidos se sintetizaron con numpy, y esa decisión tiene un motivo dramático, no técnico: el sonido tenía que **envejecer**. El primer cobro es amable; el sexto raspa. Un banco de sonidos no da esa gradación continua.

```

def ding(dureza=0.0, dur=0.55):
    """dureza 0..1 - 0 es el primer cobro, amable; 1 es el ultimo, seco."""
    n = int(SR * dur); t = np.arange(n) / SR
    caida = 14 + dureza * 26                # la caida se acorta con la dureza
    env = np.exp(-t * caida) * (1 - np.exp(-t * 900))
    f1, f2 = 1318.5, 1760.0                # E6 y A6
    ...
    for k, a in ((2, .18), (3, .12), (4.7, .10)):
        y += np.sin(2*np.pi*f2*k*t) * env * a * dureza    # armonicos metalicos

```

Dos notas separadas 70 ms, como un lector de pago real. Los armónicos metálicos y el acortamiento de la caída están multiplicados por `dureza`, así que el mismo gesto sonoro de Apple Pay se va volviendo desagradable sin que el espectador sepa por qué. La nota final bajo el monograma es un Re grave de 73,42 Hz con tres armónicos y una caída de 3,4 s.

El mejor sonido del comercial es el que no suena

A los 49,5 s hay un cobro que **no ocurre**. La píldora del contador tiembla como si fuera a bajar y no baja. Está implementado como una oscilación amortiguada de 0,55 s que solo afecta la posición y el brillo del borde, nunca la cifra.

7 · Los errores, y cómo se arreglaron

Esta es la sección más valiosa del documento. Diecisiete problemas reales, en el orden en que aparecieron.

7.1 · Errores de herramienta

#	SÍNTOMA	CAUSA	ARREGLO
1	<code>apt-get install ffmpeg</code> devuelve 404	Índices del contenedor sin actualizar	<code>pip install imageio-ffmpeg</code> . Trae un binario estático 7.0.2 que funciona sin permisos de sistema.
2	<code>ModuleNotFoundError: numpy / PIL</code>	Entorno limpio	<code>pip install numpy pillow</code> antes de nada.
3	Tipografías de 378 bytes, rotas	Las URL con <code>/raw/</code> devuelven una redirección, no el archivo	Usar <code>raw.githubusercontent.com</code> y comprobar el tamaño del archivo.
4	ffmpeg: « <i>Filter volume:default has an unconnected output</i> »	Un <i>ding</i> programado en el segundo 36 dentro de una demo de 22 s	No programar audio fuera de la duración real. Validar cada evento contra <code>DURACION</code> .
5	Remotion: « <i>Old Headless mode has been removed from the Chrome binary</i> »	El Chromium del sistema en <code>/opt/pw-browsers/</code> no sirve para Remotion	<code>npx remotion browser ensure</code> , que descarga <code>chrome-headless-shell</code> . Es un paso obligatorio de instalación.

7.2 · Errores de composición

#	SÍNTOMA	CAUSA	ARREGLO
6	El logotipo OG mostraba un cuadrado oscuro visible	La referencia traía fondo #060505 horneado	Regenerar con alfa real: <code>keyed(..., "white", tint=(245,228,171))</code> .
7	El logotipo de MyTokenPay desaparecía al teñirlo	Marca azul oscura sobre blanco, teñida por luminancia : luminancia baja, resultado negro	Cuando <code>mode=="white"</code> , teñir por alfa y no por brillo. Es el arreglo del código de la sección 5.
8	OrdenEx mostraba una caja blanca	PNG en RGBA con el fondo blanco horneado bajo un alfa opaco	Recortar con "white" en vez de "alpha". No confiar en que un RGBA traiga alfa útil.
9	La palabra «ORDEN GLOBAL» se montaba sobre el logotipo	Ambos centrados en el mismo punto	Logotipo a <code>translateY(-90px)</code> , palabra al <code>top: 68%</code> .
10	El «-N» del contador se cortaba en el borde superior	La píldora estaba a <code>top: 44</code> y el número sale hacia arriba	Bajar la píldora a <code>top: 68</code> . En vertical hay que dejar aire para lo que vuela.

7.3 · Errores de criterio

Los caros. Ninguno da un mensaje de error; los detecta el cliente.

#	QUÉ SE ENTREGÓ MAL	QUÉ SE APRENDIÓ
11	Un film de arte abstracto en vez de una presentación de productos. Textual: « <i>me has hecho un video basura... esperaba un fondo negro presentando cada cosa ecosistema</i> »	«Tipo Apple» significa alineación de productos , no abstracción bonita. Si el cliente nombra una referencia, hay que ver la referencia antes de escribir.
12	Prompts que decían «componer el logotipo en post» sin entregar nada componible. Textual: « <i>referencia no veo los logos</i> »	Se construyeron los fotogramas reales con los logotipos dentro. Un plan de post no es un entregable.
13	Todos los logotipos forzados a crema monocroma	Al estudiar de verdad la referencia de Apple: cada icono conserva su color . Se había leído mal la referencia dos veces.
14	La rejilla de iconos aparecía al final	En la referencia la rejilla va al principio , y después cada app con un beneficio de una línea. No es poesía: es una frase útil por producto.
15	Una denuncia airada en vez de comedia. Textual: « <i>no me gusta... quiero armar algo parecido a la pizza</i> »	El principio 4.6. La víctima no ve el robo. Cambió la película entera.
16	Un ramo envuelto de pie sobre una mesa	El principio 4.5. Bloque <code>physics_rules</code> obligatorio en todo prompt.
17	Dos películas en espejo cuando el cliente pedía una. Textual: « <i>solo es hacer un solo camino</i> »	Se colapsó en un solo viaje. Menos estructura y más impacto.

Instrucciones imposibles

Una revisión con cuatro lectores críticos encontró órdenes que ningún modelo puede cumplir y que solo generan ruido: contar 55 meridianos en un objeto, «recordar ese diámetro» entre generaciones distintas, y pedir «luz más fría» dentro de una paleta declarada sin azules. **Un prompt que exige memoria entre generaciones o conteo exacto de elementos pequeños está roto.** Hay que releer cada prompt buscando específicamente esto antes de gastar una generación.

8 · Qué sirvió y qué no

SIRVIÓ	NO SIRVIÓ
• Seedance 2.5 con Omni-referencia para todo lo que lleva rostro humano. • Veo 3 para tomas sueltas de 6–8 s con audio propio. • Remotion para el montaje: reproducible, versionable, y una corrección cuesta un render. • Sonido sintetizado con numpy: permite graduar la dureza, cosa que un banco de efectos no da. • Referencias 1440×1440 normalizadas en vez de descripciones de logotipo. • Un solo <code>guion.ts</code> como fuente de verdad de todo el montaje. • ffmpeg estático por pip en contenedores sin permisos. • Chromium headless para PDF: es el mismo pipeline que produjo este documento.	• Nova Reel y Luma Ray2: no sostienen un rostro entre tomas. • Modelos abiertos (Wan, Hunyuan, LTX): exigen GPU propia y aun así quedan cortos en rostro. • Pedir texto o logotipos al modelo: un carácter de más mata el remate. • Los nodos de la cadena como máquinas de render: sin GPU y con producción encima. • Teñir por luminancia logotipos oscuros sobre fondo blanco. • Confiar en el alfa de un PNG sin comprobarlo. • Editar un clip pesado en el contenedor: 4 vCPU no alcanzan; se trabajó en local. • Escribir el prompt antes de ver la referencia que nombró el cliente.

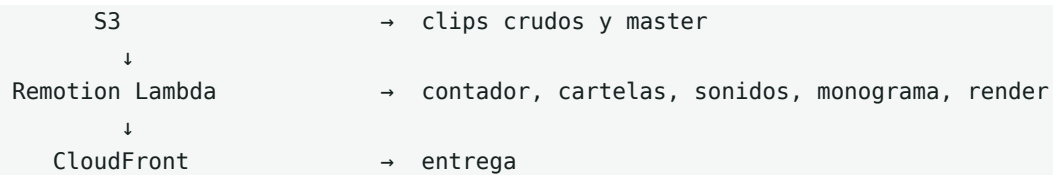
9 · Los costos reales

CONCEPTO	COSTE	NOTA
Generación en Seedance / Veo	Según plan del proveedor	El grueso del gasto está en las repeticiones, no en la toma buena.
Montaje y render en Remotion Lambda	~US\$0,01–0,05 por render	63 s a 1080×1920 en 1–3 min. Sin servidor encendido.
Almacenamiento en S3	Unos pocos dólares al mes	Clips crudos y máster.
Máquina de edición <code>c7i.4xlarge</code>	~US\$0,71/hora	Solo si hace falta. Se apaga cuando no se usa.
GPU <code>g6e.xlarge</code> para modelos abiertos	US\$15–30 por corrida completa	8–15 h de GPU. No recomendado hoy : la calidad no llega.

La operación completa recomendada cuesta **menos de US\$5 al mes** de infraestructura, casi todo almacenamiento.

10 · La arquitectura recomendada

Seedance 2.5 (web o API)	→ generación de tomas
↓	



El despliegue del render, completo:

```
npx remotion lambda functions deploy --memory=3009 --disk=10240  
npx remotion lambda sites create src/index.ts --site-name=comercial  
npx remotion lambda render comercial Comercial --codec=h264
```

Remotion Lambda reparte el render en cientos de funciones en paralelo. No hay instancia encendida, no hay coste por hora y no hay cuota de GPU que pedir. Es la pieza de AWS que este proyecto verdaderamente necesita.

11 · Cómo replicarlo desde cero

1. **Ver la referencia que nombró el cliente** antes de escribir una sola línea. Si menciona un anuncio, hay que entender su mecanismo, no su apariencia.
2. **Contar la historia en prosa** y hacerla aprobar. Nunca entregar prompts para decidir una historia: el cliente pidió expresamente «no me des prompt solo la historia para decidir».
3. **Preparar las referencias:** 1440×1440, encuadre y fondo idénticos, una por logotipo y una por personaje.
4. **Escribir un solo prompt JSON** con: `format`, `premise`, `production_look`, `casting_rule`, `physics_rules`, `tone`, `characters` con características físicas completas, las tomas con su `span` en segundos, `on_screen_text`: `NONE`, `must_hold` y `negative_prompt`.
5. **Releerlo cazando instrucciones imposibles:** conteos exactos, memoria entre generaciones, contradicciones de paleta.
6. **Generar**, adjuntando las referencias de personaje en todas las tomas donde aparecen.
7. **Montar en Remotion:** `npx create-video@latest`, plantilla en blanco, 1080×1920 a 24 fps, y todo el tiempo en `src/guion.ts`.
8. **Calibrar contra el clip real:** abrir `npm run dev`, buscar el fotograma exacto de cada evento, leer el segundo en la línea de tiempo y corregirlo en `guion.ts`. Los tiempos del guion son del papel, no del video.
9. **Borrador** con `--crf=32 --scale=0.5` para revisar; render final después.
10. **Commitear**. El contenedor es efímero.

12 · Lo que sigue pendiente

PENDIENTE	QUÉ HACE FALTA
Descripción real de AuCorp	Solo el cliente la tiene. Todo el texto escrito hasta hoy sobre AuCorp es una suposición declarada como tal.
Logotipo de AGKA en mayor resolución	El actual mide 447×431 px. Insuficiente para una referencia de 1440×1440 sin interpolación visible.
Calibrar COBROS contra el clip generado	Fotograma por fotograma, cuando el clip esté subido.
Respaldos automáticos de la cadena	Acción manual en la consola de AWS: EC2 → Lifecycle Manager. Las credenciales de sesión tienen IAM bloqueado. Hoy el único respaldo de la 5550 es manual.
Registro de la cadena en Chainlist	Falta el ícono: PNG cuadrado de 512×512 subido a IPFS.